

1. 待ち行列理論の概念とケンドールの記号

概要: 待ち行列理論はサービス業務を扱う。サービス業務では、顧客は系を訪れ、待ち、サービスを受け、立ち去るサービスには様々が形態があり、その形態に応じて理論も発展している。そのサービスの種類はケンドールの記号で一般的に表現されている。待ち行列理論では、この現象をどう扱うのかをこの章で説明する。

キーワード: 待ち行列理論; ケンドールの記号; 来客密度; サービス率; オペレーション率; 定常状態.

1.1. 序

待ち行列理論は銀行やコールセンターのようなサービス業務の数理解析に用いられる。その中では、客は系を訪問し、待ち、サービスを受け、系を立ち去る。そのサービスの種類いろいろあり、その種類に応じて理論は発展している。そのサービスの種類はケンドールの記号で一般的に表現されている。この解析は一般性があり、重要であるため、多くの研究がなされている。これら研究は本になっている。しかし、これらの本は基本的であるか、専門家のためのものであることが多い。ここでは、初等的な知識で最先端のモデルまで理解できるようになることを目指す。

待ち行列は長い列、または長い待ち時間になる場合に適用される、というイメージを持っている。しかし、このような場合は待ち行列理論は必要ではなく、もっと簡単に系を扱うことができる。長い待ち行列や待ち時間は系のもつバラツキを吸収し、平均値で現象を議論できるためである。

待ち行列理論は、比較的問題がない状態までもっていった場合の最後の仕上げに用いられる。この場合は、系のバラツキが最終的な結果に影響を及ぼす。

1.2. 待ち行列の発生

銀行の待合室を考えよう。この待合室、対応する場所のことを系と呼ぶ。

顧客は銀行を毎分 5 人訪れると仮定する。1 人あたりの対応時間は 4 分とする。この状況を図 1 に示す。これらの状況が周期的に起こるならば、どの顧客も対応を待つことはない。この状況も図 1 に示されている。

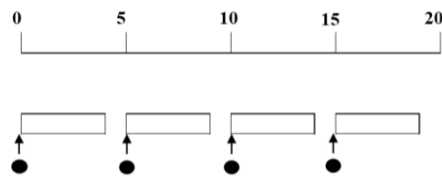


図 1 周期的な訪問、および一定のサービス時間

しかしながら、顧客は系を系統的に訪れるわけではない。顧客の訪問時間間隔とメンバーの対応時間はその時々で変動する。つまり、これらは確率変数である。訪問時間間隔、サービス時間の平均はそれぞれ 5 分、4 分であるにしても、実際はその周りの値に分布する。

より現実的な状況を考えよう。訪問時間間隔、サービス時間はばらついており、表 1 乱数発生による訪問時間間隔、サービス時間のリストに示すようなものであると仮定する。

図 2 に顧客が系を訪問した時刻を矢印で示し、まっている時間を灰色で示し、サービスを受けている時間を白で示す。図 3 に顧客の系内にいる人数を示す。系内の人数は 0 から 3 の間で大きく変動する。しかし、平均系内人数は観測時間を長くしていくと 1 より大きなある一定値に近づいていく。待ち行列理論は、この長い時間領域の平均の待ち人数を扱う。つまり、我々は累積の系内人数を $Q(t)$ とすると、長い時間での平均はある一定値に近づくとしている。これは、以下のように表現される。

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Q(t)}{t} = \text{const} \quad (1)$$

表 1 乱数発生による訪問時間間隔、サービス時間のリスト

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Time duration (min)	7	5	4	0	6	5	7	8	2	1
Service time (min)	9	2	3	6	2	3	4	7	2	5

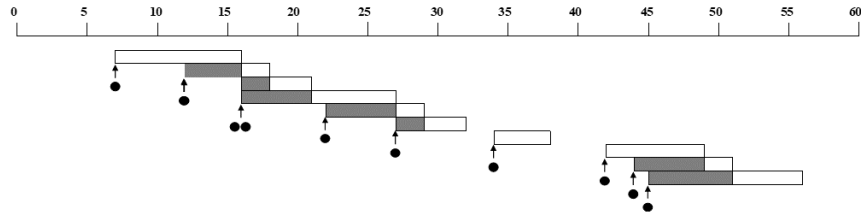


図 2 表 1 の訪問時間間隔、サービス時間を利用した場合の系内の状況

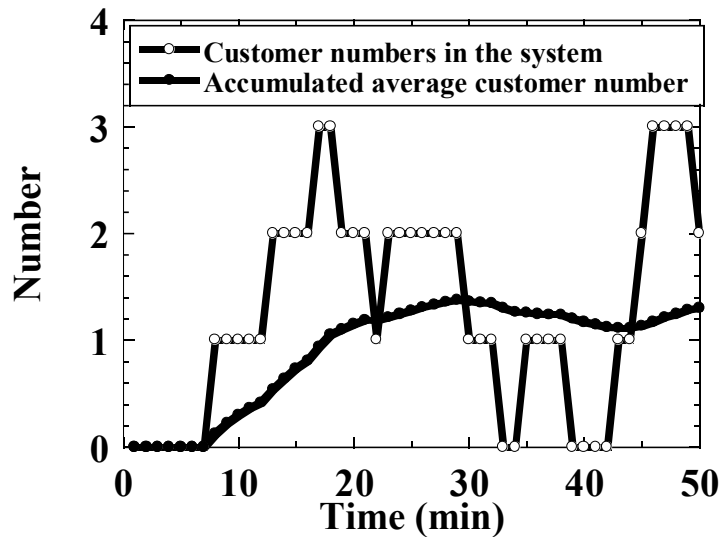


図 3 系内の人数と累積平均系内人数（図 2 の結果を表示）

1.3. 一般的な系の命名

ここでは、基本的に顧客は系を訪れ、サービスを受け、去っていく。その場合にも様々な種類がある。ここでは、扱うシステムの種類の命名法を示す。

系を訪れるメンバーを顧客と呼ぶ。待ち行列理論はもともとコールセンターの解析のもとで発展した。したがって、この顧客のことをしばしば呼と呼ぶ。このように、訪問するのは人とは限らない。したがって、入力数はしばしば呼と呼ばれる。ここでは、入ってくるものを顧客、または呼と呼ぶ。

サービスをする場所をサービス機関と呼び、サービスをする人をサーバーまたはサービス提供者と呼ぶ。サービス提供者は銀行においてサービスをする人のことである。

1.4. ケンドールの表記法

ケンドールの表記法は待ち行列の系を分類するのに一般的に利用される。ここでは、その表記方法を説明する。

例として銀行の待合室を考える。

顧客は銀行を訪れ、待ち、サービスを受け、去っていく。これらの要素を以下のように分解表記する。

1. 顧客の訪問する時間間隔に対する確率分布

我々は、顧客は系をランダムに訪問すると仮定する。これはポアソン分布で表現される。そして、対応する時間間隔は指数分布になる。指数分布は別名、マルコフ過程に対する分布である。したがって、これは M と表記される。つまり、 M は訪問時間間隔はマルコフ過程、つまり指数分布に従うことを意味する。もし、時間間隔がある分布に従うとすると、それに対応する記号で表現する。ここで、扱う分布は以下である

G: General distribution

M: Exponential distribution

D: Constant distribution

E_K : Erlang distribution with a phase K

ここでは、顧客がランダムに来る、すなわち M の場合のみを扱う。

2. サービス時間に対する確率分布

顧客が受けるサービスの時間に関する確率分布を考える。一般的には、これも M と表記する。つまり、サービス時間は指数分布に従うと仮定する。もし、サービス時間がある分布に従うとすると、それに対応する記号で表現する。

3. サービスをする人の人数。

これは、サービスをする人の人数であり、通常は s と表現される。

4. 系に入れる人の数

系にいることのできる人数の最大値を考慮する。一般にはこれは無限大とする。しかし、現実的には待合室の面積は有限であるから、入れる最大量は決まってくる。

5. サービスルール

サービスのルールはいろいろある。ここでは、一つのルールのみを扱う。つまり、入った順にサ

ービスを受けるとする。したがって、これはケンドールの表記には表さない。

ケンドールの表記法では、最初の項は訪問、次の項はサービス、その次の項はサービス人数、最後の括弧の中身は系に存在できる人数の最大値を表す。

具体的には以下である。

ここでは、 $M/M/s(\infty)$ のみを扱う。最初の M は訪問間隔時間は指数分布に従うことを表している。二番目の M はサービス時間が指数分布に従うことを表している。三番目の s はサービスをす
る人の人数を表している。最後の無限大は、系にはいくらでも人が入れることを意味している。

1.5. 理論で利用するパラメータ表示

パラメータの表記は任意である。しかし、いくつかのパラメータは頻繁に用いられる。したがって、この本では、あるパラメータはどのように表記されるか示しておくとうわかり易い。ここでは、そのいくつかを示す。先に述べたように、表記には任意性があり、それは本に依存する。どう定義されているかを知ることが重要である。

1.5.1. 確率 P_n

この解析では現象を確率的に扱う。したがって、変数は確率的であり、確定したものではない。したがって、確率 P_n を導入する。 P_n は系内にいるメンバーの数が n であることを表す。

1.5.2. 顧客の訪問頻度 λ

顧客の系への訪問頻度を λ とする。これは、単位時間あたりの系への訪問人数である。これはポアソン分布に従うと仮定する。

1.5.3. サービス時間 t_s

顧客を系を訪れサービスを受ける。そのサービス時間を t_s とする。 t_s は確率変数である。つまりサービスごとに異なる。しかし、それが平均値を持つとする。その平均値を $\langle t_s \rangle$ とすると、それは以下で表現される。

$$\langle t_s \rangle = \frac{\sum t_s}{n} \quad (2)$$

1.5.4. 当たりのサービス頻度 μ

サービス利用率 μ は 1 サービス提供者当たりの単位時間あたりに対応できる数である。それは以下のように評価される。

$$\mu = \frac{1}{\langle t_s \rangle} \quad (3)$$

したがって、 μ は平均値である。別の本では、 μ はトータルメンバーによるサービス頻度として定義される場合がある。ここでは、1 サービス提供者あたりの利用率である。

1.5.5. サービス提供者数 s

顧客はサービスを受ける。サービスを提供する人数を s とする。

1.5.6. 1 サービス提供者あたりの利用率 ρ

1 サービス提供者あたりのサービス利用率は ρ で与えられる。 ρ は λ と μ と使い以下のよう表現される。

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (4)$$

これは、各本により定義が異なる場合がある。この本では、以上の定義で常に利用する。

1.5.7. トータル利用率 η

η は全てのサービス提供者の利用率である。すなわち、以下のように与えられる。

$$\eta = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{\rho}{s} \quad (5)$$

これは、各本により定義が異なる場合がある。この本では、以上の定義で常に利用する。

1.5.8. 系にいる平均人数 L

系にいる顧客の平均人数を L と表記する。これは待っている人数とサービスを受けている人数の和である。

系にいる顧客の人数は、図 3 に示すように 時間 t によってばらついている。しかし、その人数は経過時間時間を長くとり、その平均値をとると、時間が経つにつれある一定値に近づく。つまり、

$$L = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\int_0^t N(t) dt}{t} \quad (6)$$

である。ここで、 $N(t)$ は時間 t における系内の顧客の数である。したがって、 L は P_n を用いて以下のようにも評価される。

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n \quad (7)$$

1.5.9. 系内で待っている平均人数 L_q

系内の待っている人数の平均値は L_q と表記される。

L_q も図 3 に示すように 時間 t によってばらついている。しかし、その人数は経過時間を長くとり、その平均値をとると、時間が経つにつれある一定値に近づく。つまり、

$$L_q = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\int_0^t N_q(t) dt}{t} \quad (8)$$

である。ここで、 $N_q(t)$ は時間 t における系内の待っている顧客の数である。したがって、

L_q は P_n を用いて以下のようにも評価される。

$$L_q = \sum_{n=s+1}^{\infty} (n-s) P_n \quad (9)$$

系内のサービスを実際にうけている顧客の数 s' は以下ようになる。

$$s' = L - L_q \quad (10)$$

1.5.10. 平均総滞在時間 W

顧客が系に滞在している平均総時間は W と表記される。これは、待っている時間とサービスを受けている時間の和である。

1.5.11. 平均待ち時間 W_q

平均待ち時間は W_q と表記される。

1.5.12. 系にすることができる制限値 N or ∞

我々は通常は系にすることができる最大人数に制限がないとする。この場合は ∞ と表記するか、表記を省く。実際の系では有限の広さの待合室であり、実質的にはその最大人数は有限である。それを明示する場合は N が用いられる。 N が扱う系内人数に比べて十分大きい場合は、実質的には N を ∞ としてよい。ここでは、有限の人数を扱わない。つまり、待ち行列理論では常に ∞ を仮定する。

1.6. まとめ

この章のまとめを行う。

解析する対象の全ての領域を系と呼ぶ。

系にはいつてくるものを顧客、または呼と呼ぶ。

サービスをする人のことをサービスをする人、またはサービス提供者と呼ぶ。

待ち行列理論はケンドールの記号で種別を表現される。ケンドールの記号では 4 つの要素で系を表現する。訪問/サービス/サービス人数(系に入れる最大値)で表現される。ここで扱う系はケンドール で以下となる。ここでは、 $M/M/s(\infty)$ のみを扱う。すなわち、入力と出力の分布はランダムであり、サービス人数は常に s 人である。系に何人でも入れる。

よく使われるパラメータの表記は以下である。

λ : 訪問顧客頻度

t_s : サービス時間

μ : サービス頻度

s : サービス提供者 (サービスをする人) の人数

ρ : λ の μ に対する比率、これは 1 サービス提供者あたりのサービス率に相当する。

η : λ の $s\mu$ に対する比率、これはトータルの サービス提供者のサービス率に相当する。

L : 系の平均顧客人数

L_q : 系の平均待ち人数

W : 系の平均総滞在時間

W_q : 平均待ち時間